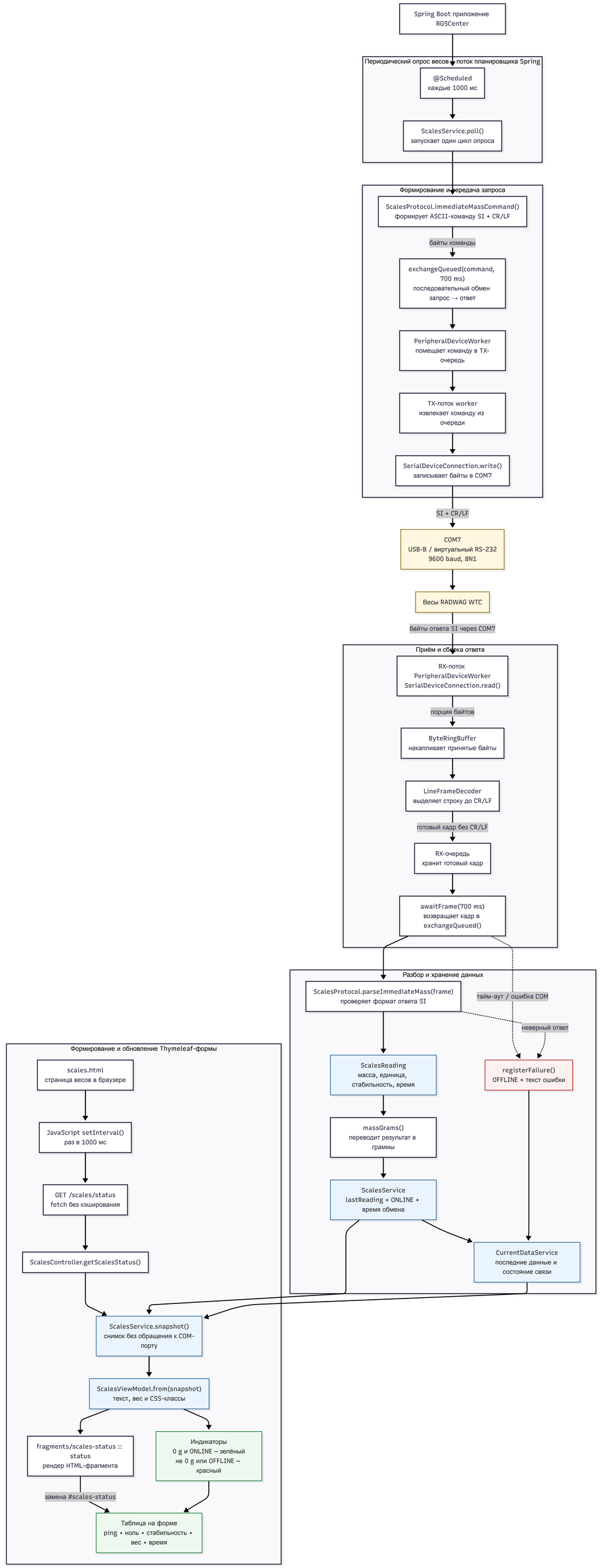

Spring Boot приложение
RGSCenter
Периодический опрос весов — поток планировщика Spring
@Scheduled
каждые 1000 мс
ScalesService.poll()
запускает один цикл опроса
Формирование и передача запроса
ScalesProtocol.immediateMassCommand()
формирует ASCII-команду SI + CR/LF
байты команды
exchangeQueued(command, 700 ms)
последовательный обмен
запрос → ответ
PeripheralDeviceWorker
помещает команду в TX-очередь
TX-поток worker
извлекает команду из очереди
SerialDeviceConnection.write()
записывает байты в COM7
SI + CR/LF
COM7
USB-B / виртуальный RS-232
9600 baud, 8N1
Весы RADWAG WTC
байты ответа SI через COM7
Приём и сборка ответа
RX-поток
PeripheralDeviceWorker
SerialDeviceConnection.read()
порция байтов
ByteRingBuffer
накапливает принятые байты
LineFrameDecoder
выделяет строку до CR/LF
готовый кадр без CR/LF
RX-очередь
хранит готовый кадр
awaitFrame(700 ms)
возвращает кадр в
exchangeQueued()
Разбор и хранение данных
ScalesProtocol.parseImmediateMass(frame)
проверяет формат ответа SI
тайм-аут / ошибка COM
неверный ответ
ScalesReading
масса, единица,
стабильность, время
registerFailure()
OFFLINE + текст ошибки
massGrams()
переводит результат в
граммы
ScalesService
lastReading + ONLINE +
время обмена
CurrentDataService
последние данные и
состояние связи
Формирование и обновление Thymeleaf-формы
scales.html
страница весов в браузере
JavaScript setInterval()
раз в 1000 мс
GET /scales/status
fetch без кэширования
ScalesController.getScalesStatus()
ScalesService.snapshot()
снимок без обращения к COM-
порту
ScalesViewModel.from(snapshot)
текст, вес и CSS-классы
fragments/scales-status ::
status
рендер HTML-фрагмента
Индикаторы
0 g и ONLINE — зелёный
не 0 g или OFFLINE —
красный
замена #scales-status
Таблица на форме
ping • ноль • стабильность •
вес • время